

# Relatório do modelo

Disciplina 3 – Deep Learning – IASEG

---

**Grupo:** \_\_\_\_\_

**Dataset:** \_\_\_\_\_

O relatório deve ter **no máximo 10 páginas**. Respondam às perguntas de cada seção de forma objetiva, utilizando tabelas e gráficos quando forem úteis.

O objetivo não é apresentar a maior quantidade possível de experimentos, mas demonstrar que o grupo compreende as escolhas realizadas, os resultados obtidos e as limitações do modelo.

O código completo, incluindo treinamento e avaliação, deverá estar no notebook entregue separadamente. Não é necessário reproduzir trechos extensos de código no relatório.

## 1. Objetivo da modelagem – responsável: \_\_\_\_\_

---

- Que problema vocês pretendem resolver? Respondam em uma frase.
- O que entra no modelo? Imagens, áudio, dados tabulares ou outro tipo de informação?
- O que o modelo devolve? Uma categoria, probabilidade ou número?
- O problema é de classificação ou regressão? Por quê?
- Por que Deep Learning é uma abordagem plausível para esse problema?
- Para qual aplicação o modelo poderia ser utilizado?

## 2. Dados utilizados – responsável: \_\_\_\_\_

---

- Qual é a origem dos dados? Incluam o link.
- Quantas amostras existem? Quais são suas características?
- Qual é a variável-alvo? Quais classes existem, se for classificação?
- Como os dados foram explorados? Mostrem exemplos e informações relevantes.
- Foi utilizado o conjunto completo ou um subconjunto? Como e por que ele foi selecionado?
- Que pré-processamentos foram realizados? Por quê?
- Como os dados foram divididos em treino, validação e teste?
- Que cuidados foram tomados para evitar vazamento de dados?

**Incluam:** pelo menos uma figura ou tabela que ajude a compreender o conjunto de dados.

Para problemas temporais, expliquem como a divisão dos dados respeita a ordem cronológica.

Quando o conjunto de dados possuir divisões oficiais, expliquem como foram utilizadas.

Caso tenham selecionado apenas parte dos dados, justifiquem a seleção e discutam suas possíveis consequências para os resultados.

## 3. Arquitetura e desempenho – responsável: \_\_\_\_\_

---

- Qual arquitetura de rede neural foi utilizada? Quais são suas principais camadas?
- Qual é o formato dos dados de entrada e da saída da rede?
- Qual função de ativação foi utilizada na camada de saída? Por quê?
- Qual função de perda foi utilizada? Por que ela é adequada à tarefa?

- Qual otimizador, número de épocas e tamanho do batch foram utilizados?
- Qual métrica foi escolhida para avaliar os modelos? Por que essa métrica é adequada ao problema?
- Como os modelos se comparam ao baseline?
- Como vocês escolheram o modelo final sem utilizar o conjunto de teste?

### Comparação dos experimentos

Preencham a tabela utilizando os resultados obtidos no conjunto de validação.

Indiquem a métrica utilizada e mantenham a mesma métrica nas comparações.

| Modelo              | Validação | Justificativa / alteração     |
|---------------------|-----------|-------------------------------|
| Baseline            |           | Referência para comparação.   |
| Primeira rede       |           | Configuração inicial.         |
| Segundo experimento |           | Alteração realizada e motivo. |

### Avaliação final

Após escolher o modelo utilizando os resultados de validação, avaliem seu desempenho no conjunto de teste.

| Modelo           | Teste | Conclusão |
|------------------|-------|-----------|
| Baseline         |       |           |
| Modelo escolhido |       |           |

Utilizem a mesma métrica principal nas duas tabelas e identifiquem qual foi escolhida.

O conjunto de teste deve ser utilizado apenas para a avaliação final, após a seleção do modelo. Ele não deve orientar a escolha de arquiteturas, hiperparâmetros ou outras modificações.

Para dados tabulares, recomenda-se utilizar um modelo tradicional de Machine Learning como referência.

Não é necessário obter resultados superiores aos de todos os modelos de referência. O importante é realizar uma comparação adequada e interpretar seus resultados.

## 4. Análise do treinamento – responsável: \_\_\_\_\_

- Apresentem as curvas de loss de treinamento e validação.
- O que aconteceu com essas curvas ao longo das épocas?
- Existem sinais de overfitting ou underfitting? Justifiquem.
- Que alteração foi realizada para tentar melhorar o modelo?
- Qual era o resultado esperado dessa alteração?
- O desempenho melhorou ou piorou? Como vocês explicam isso?
- Como decidiram quando interromper o treinamento?

**Obrigatório:** apresentar pelo menos um gráfico mostrando a evolução do treinamento e comparar duas configurações do modelo.

A alteração realizada pode envolver, por exemplo, a arquitetura, o número de épocas, a regularização, o pré-processamento ou o uso de transfer learning.

A alteração realizada não precisa melhorar o desempenho. Uma tentativa que não funcionou também é um resultado válido, desde que o grupo consiga interpretar e justificar o que aconteceu.

## 5. Limitações – responsável: \_\_\_\_\_

- Em quais exemplos ou situações o modelo apresenta maior dificuldade?

- Quais erros foram encontrados? Apresentem exemplos concretos.
- Existem classes, períodos ou regiões em que o desempenho é inferior?
- O desempenho obtido no teste representa adequadamente as condições em que o modelo seria utilizado?
- Quais problemas encontrados durante o projeto não foram resolvidos?
- Que experimentos adicionais vocês fariam se tivessem mais tempo?

**Incluam:** uma análise de erros adequada à tarefa.

Para classificação, apresentem uma matriz de confusão, quando apropriado, e discutam os principais erros entre classes.

Para regressão, considerem a distribuição dos erros e os casos com maiores desvios entre previsões e valores reais.

Não basta afirmar que o modelo pode errar: procurem identificar **onde e como ele erra**.

## 6. Uso pretendido e restrições – responsável: \_\_\_\_\_

---

- Que decisão concreta poderia ser apoiada pelas previsões do modelo?
- Quem utilizaria essas previsões?
- Quais informações estariam disponíveis no momento de realizar a previsão?
- Qual nível de confiabilidade seria necessário para essa aplicação?
- Quais consequências poderiam resultar de uma previsão incorreta?
- Em quais situações o modelo não deveria ser utilizado, mesmo apresentando bons resultados?
- Seria necessária uma revisão humana antes de tomar decisões?
- O que seria necessário verificar antes de utilizar o modelo em uma situação real?

Um bom desempenho em um conjunto de teste não garante que o modelo funcionará igualmente bem em situações reais. Considerem as diferenças que podem existir entre os dados do projeto e os dados encontrados na prática.

## Antes de entregar

---

Verifiquem se:

- O relatório contém as seis seções e identifica os responsáveis;
- O problema, os dados e a saída do modelo são coerentes entre si;
- As escolhas de arquitetura, função de perda e métricas estão justificadas;
- Os resultados apresentados correspondem aos obtidos no notebook;
- A comparação dos modelos não utiliza o teste para escolher a melhor configuração;
- As curvas de treinamento foram apresentadas e interpretadas;
- Os principais erros e limitações foram discutidos;
- As conclusões são sustentadas pelos resultados apresentados.

## Lembrem-se:

O objetivo do projeto é demonstrar que vocês sabem construir, treinar e avaliar uma rede neural, compreendendo suas principais escolhas e limitações.

Um modelo simples, bem avaliado e explicado, é preferível a uma solução complexa cujo funcionamento o grupo não consiga justificar.